

15. hét - TANANYAG

Komparátorok és Schmitt-trigger kapcsolások

Technikatörténeti kitekintés

A digitális elektronika elterjedésével szükség lett olyan áramkörökre, amelyek a folyamatosan változó analóg jelet egyértelmű digitális állapottá alakítják. A komparátorok, majd a Schmitt-trigger kapcsolások ezt hiszterézissel, zajmentesebben valósítják meg.

A hét célja

A komparátor és a Schmitt-trigger működésének, valamint ipari alkalmazásainak megismerése.

1. óra - A komparátor működése

A komparátor két bemeneti feszültséget hasonlít össze. Ha $U_+ > U_-$, a kimenet pozitív telítésbe kapcsol; ha $U_+ < U_-$, a kimenet negatív vagy alacsony állapotba kapcsol. Referenciafeszültséggel meghatározható a kapcsolási küszöb.

Alkalmazások

Küszöbérzékelés, feszültségfigyelés és érzékelők jelfeldolgozása.

2. óra - Schmitt-trigger és hiszterézis

Pozitív visszacsatolással két különböző kapcsolási küszöb jön létre. A hiszterézis megakadályozza a zaj miatti kapcsolgatást, és stabil digitális kimenetet biztosít.

Tipikus felhasználás

Pergésmentes nyomógombok és zajos érzékelőjelek feldolgozása.

3. óra - Laboratóriumi gyakorlat

Komparátor felépítése LM358 vagy LM393 áramkörrel; referenciafeszültség beállítása potenciométerrel; Schmitt-trigger vizsgálata különböző bemeneti jelekkel; a két kapcsolás összehasonlítása.

Ipari alkalmazások

PLC digitális bemenetek; induktív, kapacitív és fotoelektromos érzékelők; frekvenciaváltók digitális bemenetei; mikrovezérlők bemeneti fokozatai.

Érdekesség

Számos modern mikrovezérlő digitális bemenete beépített Schmitt-triggerrel rendelkezik, így a kapcsolók és érzékelők zajos jelei is megbízhatóan feldolgozhatók.

Összefoglalás

A komparátor két feszültséget hasonlít össze. A Schmitt-trigger hiszterézissel növeli a zavarvédeltséget. Ezek az áramkörök az analóg és digitális elektronika közötti kapcsolatot jelentik.

Előretétekintés - 16. hét

Aktív szűrők: műveleti erősítő aluláteresztő, felüláteresztő és sáváteresztő kapcsolások.